

MINESEC	Collège Bilingue l'Etoile Brillante du Matin			
DRL-DDSM	EXAMEN	SEQUENCE N° 1	Durée : 3h	Classe : 2^{nde} C
COEFF. 6	EPREUVE	MATHEMATIQUES	Prof : T.N. AWONO MESSI	

EXERCICE 1 : 4 points

On définit dans $\mathbb{Q}$ la loi de composition interne notée $*$, par : Pour tous $a, b \in \mathbb{Q}$,
 $a * b = a + b - 2ab$.

1. Montrer que la loi $*$ est commutative et associative. **1,5pt**
2. Montrer que 0 est l'élément neutre pour cette loi. **0,5pt**
3. (a) Calculer $\frac{3}{2} * \frac{3}{4}$ et en déduire le symétrique de $\frac{3}{2}$ pour la loi $*$. **1pt**
(b) L'équation $x * \frac{1}{2} = 0$ admet-elle une solution dans $\mathbb{Q}$? **0,5pt**
(a) $\mathbb{Q}$ muni de la loi $*$ est-il un groupe ? Justifier votre réponse. **0,5pt**

EXERCICE 2 : 4 points

A) Soient p et q deux nombres réels strictement positifs tels que $p < q$.



On pose : $a = \frac{p+q}{2}$; $g = \sqrt{pq}$ et $h = \frac{2}{\frac{1}{p} + \frac{1}{q}}$.

1. Démontrer que : $p < h$ et $a < q$. **1pt**
2. Démontrer que : $g < a$. **0,5pt**
3. Démontrer que : $g^2 = ah$. En déduire que $h < g$. **1pt**
4. Ranger dans l'ordre croissant les nombres p, q, a, g et h . **0,5pt**

B) Soit n un nombre entier naturel. On pose $S = 1 + n + n^2 + n^3 + n^4$.

1. Calculer $(2n^2 + n)^2 - 4S$. **0,75pt**
2. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(2n^2 + n)^2 < 4S$. **0,5pt**

EXERCICE 3 : 3 points

1. On pose : $A = \left\{ q\sqrt{2}, q \in \mathbb{Q} / 0 \leq q \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$.

(b) Montrer que $A \subset [0; 1]$. **0,5pt**

(c) Démontrer par l'absurde que tous les éléments de A sont des irrationnels. **1pt**

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation et inéquations suivantes :

a) $|3x + 2| = 3$; b) $|2x - 1| \leq 3$; c) $|x| > \sqrt{3}$ **1,5pt**

EXERCICE 4 : 4,5 points**A)** Montrer chacune des égalités suivantes :

1. Pour $x \neq -2$, $x+1 - \frac{1}{x+2} = \frac{x^2 + 3x + 1}{x+2}$. 0,75pt

2. Pour tout réel $x > 2$, $\sqrt{x+2} - \sqrt{x-2} = \frac{4}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x-2}}$. 0,75pt

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{n} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n} + \frac{1}{6n}$. 1pt

B) Dire en justifiant si l'affirmation proposée est vraie ou fausse.

1. $(2 - 3\sqrt{3})x < 1$ équivaut à : $x < \frac{1}{2 - 3\sqrt{3}}$. 0,5pt

2. La somme de deux nombres irrationnels est un nombre irrationnel. 0,5pt

3. Tout nombre impair est premier. 0,5pt

4. $\{-\sqrt{2}; 1; 5\} \subset \mathbb{N}$. 0,5pt

EXERCICE 5 : 4,5 points**A)** On considère l'ensemble $E = \left\{ \frac{2n+1}{n+1}, n \in \mathbb{N} \right\}$.

1. Citer 2 éléments de E . 0,5pt

2. Résoudre dans $\mathbb{N}$ l'inéquation $\frac{2n+1}{n+1} \geq 1$. 0,5pt

3. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $\frac{2n+1}{n+1} = 2 - \frac{1}{n+1}$. 0,5pt

4. En déduire un majorant de E . 0,25pt

5. 2 est-il le maximum de E ? Justifier. 0,5pt

B) Soient $a, b, c \in \mathbb{R}_+^*$ et x, y des nombres réels strictement positifs.

1. Démontrer que : (a) $\frac{1}{x^2 + y^2} \leq \frac{1}{2xy}$. 0,75pt

(b) $\frac{x+y}{x^2 + y^2} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right)$. 0,75pt

2. En déduire que $\frac{a+b}{a^2 + b^2} + \frac{a+c}{a^2 + c^2} + \frac{b+c}{b^2 + c^2} \leq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$. 0,75pt

Bon travail et bonne chance